Solución de la pregunta 10

CÁLCULO 1 · FORMA INDETERMINADA ∞ − ∞

¿Cuánto vale $\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{e^x-1}\right)$?

A) 0

B) $\frac{1}{2}$

C) 1

D) ∞

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Común denominador**
   $\frac{e^x-1-x}{x(e^x-1)}$, forma $\frac{0}{0}$.

2. **Primera vez**
   $\frac{e^x-1}{e^x-1+xe^x}$, otra vez $\frac{0}{0}$.

3. **Segunda vez**
   $\frac{e^x}{2e^x+xe^x}\to\frac{1}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que $\infty-\infty=0$.

C) Aplica L'Hôpital una vez y evalúa mal.

D) Solo mira el primer término.

Idea clave. Para ∞ − ∞, combina en una sola fracción.